

Geografisk tilgang til legevakt som lokal akuttberedskap i Vestfold og Buskerud

En analyse av befolkningens nærhet til legevakt basert på SSBs befolkningsrutenett og NORCEs legevaktregister

Forfatter	Roy Aulie Jacobsen
Tilknytning	Høyskolen Kristiania
År	2026
Datakilder	SSB befolkningsrutenett 2024, Kartverket N2000, NORCE legevaktregister 2025
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.20713945

Avstand målt i luftlinje (euklidsk avstand, UTM-sone 33N). Analysene er gjennomført i R med pakkene sf og tidyverse. Rapporten er ment som et grunnlagsdokument for beslutningstaking om legevaktstruktur og beredskapstiltak.

Nøkkelfunn

- Omtrent 72 prosent av befolkningen i Vestfold og Buskerud bor innenfor 10 km fra nærmeste legevakt, målt som luftlinjeavstand.
- Rundt 40 500 innbyggere, tilsvarende om lag 8 prosent av befolkningen, bor mer enn 20 km fra nærmeste legevakt i luftlinje. Dette viser at god tilgjengelighet for majoriteten eksisterer side om side med betydelige geografiske forskjeller for et mindre, men beredskapsmessig relevant mindretall.
- De høyeste gjennomsnittlige avstandene finnes i innlandskommuner i Buskerud, særlig i og rundt Hallingdal og Numedal. Dette er områder der spredt bosetting, krevende topografi og begrenset vegnett gjør geografisk tilgjengelighet særlig relevant for lokal akuttberedskap.
- Analysen måler luftlinjeavstand, ikke faktisk kjøretid eller responstid. I fjell- og dalområder kan faktisk kjøretid være vesentlig lengre enn luftlinjeavstanden tilsier. En oppfølgingsanalyse basert på kjøretid langs vegnettet vil derfor være et viktig neste steg.

1. Bakgrunn og formål

Legevakten er en sentral del av det norske akuttmedisinske systemet og er lovpålagt gjennom akuttmedisinforskriften (FOR-2015-03-20-231). I henhold til forskriften er kommunen forpliktet til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnet rundt. Det gjør legevakten til en viktig beredskapsinstans for akutte tilstander som ikke krever innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Tjenesten håndterer et bredt spekter av henvendelser, fra livstruende situasjoner til mer ordinære akuttmedisinske behov.

Geografisk tilgjengelighet er en grunnleggende forutsetning for at legevakten skal fungere etter sitt formål. Dersom avstanden blir lang, påvirkes ikke bare den praktiske tilgangen til tjenesten, men også den lokale akuttberedskapen. Forskning viser at bruk av legevakt faller med økende avstand til legevaktlokalet, også for tilstander av hastekaraktér (Helsedirektoratet, 2020). To studier av Raknes, Morken og Hunsjør (2014a, 2014b) er særlig relevante. Den første kartla reisetid og avstand til norske legevakter i alle kommuner og fant at median maksimal gjennomsnittlig reisetid i Norge var 22 minutter, men at 23 prosent av kommunene hadde reisetider som oversteg 40 minutter i gjennomsnitt. Dette omfattet om lag 5 prosent av landets befolkning. Den andre studien dokumenterte at økende reiseavstand var sterkt assosiert med redusert bruk av legevakt, og at dette mønsteret også gjaldt for kontakter der pasientene selv vurderte tilstanden som alvorlig (Raknes mfl., 2014b).

På tross av dette fastsetter verken gjeldende lov eller forskrift konkrete krav til maksimal avstand eller reisetid til legevakt for pasienter (Helsedirektoratet, 2020). Helsedirektoratets veileder fremhever likevel at kompensierende tiltak kan være aktuelle i distrikter der en stor andel av befolkningen får lengre reisetid enn anbefalt. Slike tiltak kan blant annet omfatte bakvaktordninger, akutthjelpere og tettere samarbeid med ambulansestasjoner. Ekspertgruppen for legevakt (Helse- og omsorgsdepartementet, 2021) understreker på tilsvarende måte at legevakttilbudet må vurderes i sammenheng med lokal topografi og demografi. Dette er særlig relevant i geografisk krevende kommuner, der sentralisering av legevaktstrukturen kan gi betydelige forskjeller i praktisk tilgjengelighet.

Vestfold og Buskerud representerer et analytisk interessant studieområde. De to fylkene rommer store geografiske kontraster, fra tett befolkede kystområder i Vestfold til mer spredt bosetting i dal- og fjellområder i Buskerud, særlig i Hallingdal og Numedal. Samtidig er det til sammen 11 legevakter

fordelt på de to fylkene. Kombinasjonen av tettbygde områder, store avstander, krevende topografi og begrenset antall legevaktlokasjoner gjør det relevant å kartlegge avstandsdimensjonen systematisk.

Denne rapporten har to overordnede formål. For det første kartlegger den geografisk tilgjengelighet til legevakt i Buskerud og Vestfold på rutenivå. For det andre identifiserer den hvilke kommuner og befolkningsgrupper som har særlig lang avstand til akuttmedisinsk hjelp. Rapporten analyserer dermed geografisk nærhet til legevakt som ett mål på lokal akuttberedskap. Den måler ikke samlet responstid, kapasitet eller kvalitet i den akuttmedisinske kjeden. Resultatene bør derfor leses som et første geografisk beslutningsgrunnlag, som kan suppleres med analyser av faktisk kjøretid, legevaktorganisering, kapasitet og lokale beredskapstiltak.

2. Data og metode

Analysen bygger på tre åpne datakilder. Befolkningsgrunnlaget er hentet fra SSBs befolkningsrutenett på 1 km, som angir antall folkeregistrerte innbyggere per 1×1 km-rute basert på 2024-tall. Rutenettet er distribuert gjennom GeoNorge og følger INSPIRE-standard for befolkningsfordeling. Kommunegrenser er hentet fra Kartverket via GeoNorge (N2000-datasettet, 2025). Opplysninger om legevakter er hentet fra NORCE Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (2025), som siden 2005 har ført et nasjonalt register over legevakter i Norge (Morken & Zachariassen, 2012). Koordinater for hver legevakt er manuelt innhentet fra Google Maps og kontrollert mot den oppgitte legevaktadressen.

Tabell 1 viser de 11 legevaktene som inngår i analysen, fordelt på Vestfold og Buskerud. Oversikten danner grunnlaget for avstandsberegningene, der hver befolket rute kobles til nærmeste legevakt uavhengig av kommune- og fylkesgrenser.

Tabell 1. Oversikt over legevakter i Vestfold og Buskerud (2025)

Fylke	Legevakt
Buskerud	Drammen legevakt
Buskerud	Gol og Hemsedal legevakt
Buskerud	Hol kommunale legevakt
Buskerud	Kongsberg interkommunale legevakt
Buskerud	Nore og Uvdal legevakt
Buskerud	Ringerike interkommunale legevakt
Buskerud	Øvre Hallingdal legevakt / Hallingdal nattlegevakt
Vestfold	Horten kommunale legevakt
Vestfold	Larvik legevakt
Vestfold	Sandefjord legevakt
Vestfold	Tønsbergregionen legevakt

Merk: Totalt 11 legevakter fordelt på de to fylkene. Koordinater er manuelt innhentet fra Google Maps.

For hver befolket rute beregnes euklidisk avstand, det vil si luftlinjeavstand, til nærmeste av de 11 legevaktene i Vestfold og Buskerud. Beregningen er gjort i UTM-sone 33N (EPSG:25833). Avstanden måles som punkt-til-punkt-avstand mellom senterkoordinaten i hver befolket rute og koordinaten for

nærmeste legevakt. Resultatene er deretter vektet etter antall innbyggere i hver rute. Analysene er gjennomført i R med pakkene sf (Pebesma, 2018) og tidyverse (Wickham mfl., 2019). Kodene gjøres tilgjengelig på GitHub for å gjøre analysen etterprøvable og mulig å videreutvikle.

Det er viktig å understreke at analysen måler luftlinjeavstand, ikke faktisk reisetid langs vei. Dette gjør analysen egnet som et første geografisk mål på tilgjengelighet, men ikke som et fullstendig mål på responstid eller praktisk tilgang til legevakt. I fjell- og dalområder med krevende topografi, særlig i Hallingdal og Numedal, følger vegene ofte dalfører og kan innebære betydelige omveier sammenlignet med luftlinjen. Analysen bør derfor tolkes som et konservativt estimat på tilgjengelighetsutfordringen. Den faktiske situasjonen for befolkningen i deler av innlandskommunene kan være mer krevende enn luftlinjeavstanden alene indikerer.

En naturlig videreføring av analysen er å beregne faktisk kjøretid langs vegnettet. Dette kan for eksempel gjøres i R ved hjelp av r5r-pakken eller dodgr-pakken (Padgham, 2019), kombinert med OpenStreetMap-data. En slik analyse vil gjøre det mulig å beregne reisetidsmatriser fra befolkede ruter til nærmeste legevakt, sammenligne luftlinjeavstand med estimert bilreisetid og identifisere områder der topografi og vegstruktur gir særlig store avvik mellom geografisk nærhet og praktisk tilgjengelighet. Dette vil være et viktig neste steg dersom analysen skal brukes som mer direkte beslutningsgrunnlag for legevaktstruktur, kompenserende beredskapstiltak eller lokalisering av eventuelle satellittfunksjoner.

3. Resultater

3.1 Avstandsfordeling i befolkningen

Tabell 2 viser hvordan befolkningen i Vestfold og Buskerud fordeler seg etter luftlinjeavstand til nærmeste legevakt. Hovedbildet er at de fleste innbyggerne bor relativt nær en legevakt. Omtrent 72 prosent av befolkningen, nær 384 000 innbyggere, bor innenfor 10 km fra nærmeste legevakt. Ytterligere 20 prosent, rundt 108 000 innbyggere, bor mellom 10 og 20 km unna. Samlet bor dermed nær 92 prosent av befolkningen innenfor 20 km luftlinjeavstand. Målt på denne måten har den store majoriteten relativt god geografisk tilgjengelighet til legevakt.

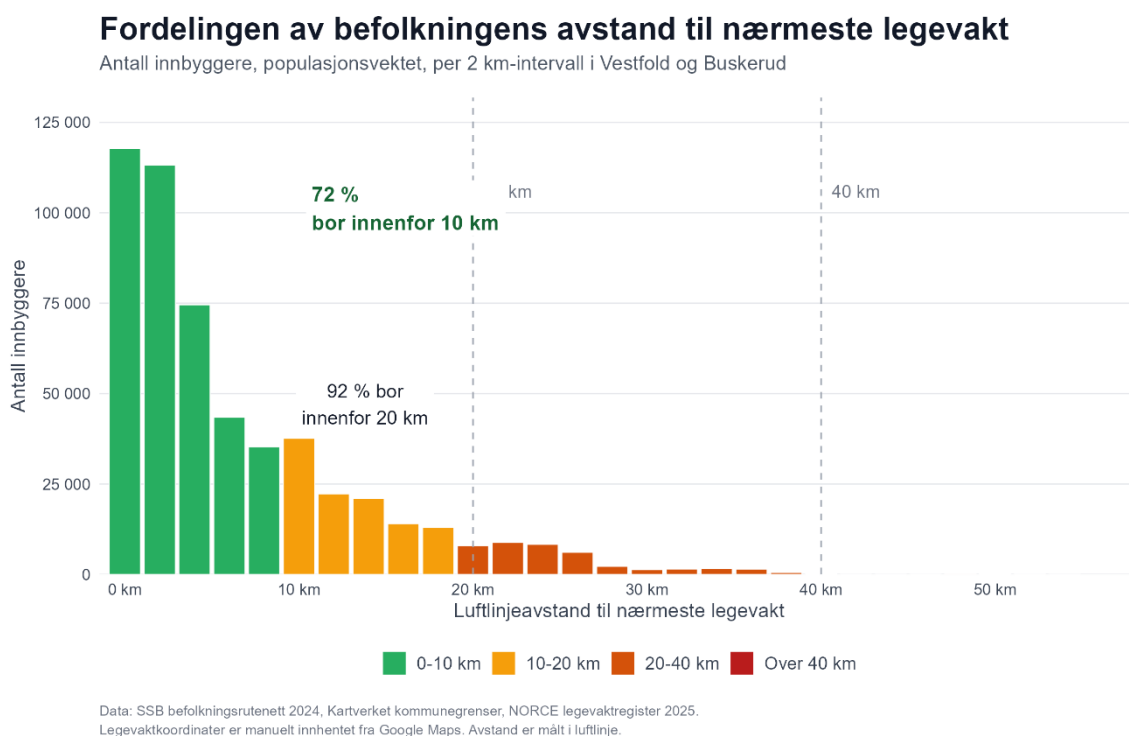
Samtidig viser tabellen en tydelig hale i fordelingen. Om lag 40 500 innbyggere, tilsvarende 8 prosent av befolkningen, bor mer enn 20 km fra nærmeste legevakt. Dette er ikke en stor andel av totalbefolkningen, men gruppen er beredskapsmessig relevant fordi den er geografisk konsentrert i bestemte kommuner og områder. En mindre gruppe på 634 innbyggere, under 0,2 prosent av befolkningen, bor mer enn 40 km fra nærmeste legevakt i luftlinje. For disse innbyggerne kan faktisk kjøretid være vesentlig lengre enn luftlinjeavstanden tilsier, særlig der topografi og vegstruktur skaper omveier.

Tabell 2. Befolkning i Vestfold og Buskerud etter avstand til nærmeste legevakt

Avstand til nærmeste legevakt	Antall innbyggere	Andel av befolkningen	Kumulativ andel
0–10 km	384 117	72,0 %	72,0 %
10–20 km	107 986	20,3 %	92,3 %
20–40 km	39 932	7,5 %	99,8 %
Over 40 km	634	0,1 %	100,0 %

Merk: Avstand er beregnet som euklidisk avstand fra senterkoordinaten i hver befolket 1 km-rute til nærmeste legevaktpunkt. Kumulativ andel viser samlet andel av befolkningen innenfor den angitte avstandsgrensen.

Figur 1 viser den befolkningsvektede fordelingen av avstand til nærmeste legevakt i 2 km-intervaller for alle befolkede ruter i de to fylkene. Fordelingen er tydelig høyreskjev. Mange innbyggere bor nær en legevakt, mens en mindre gruppe befinner seg betydelig lenger unna. I et beredskapsperspektiv er denne halen i fordelingen viktig, fordi gjennomsnitt og majoritetsmønstre kan skjule områdene der den geografiske tilgjengeligheten er svakest.



Figur 1. Befolkningsvektet fordeling av avstand til nærmeste legevakt i 2 km-intervaller, Vestfold og Buskerud.

3.2 Kommunenivå: gjennomsnittlig avstand

Figur 2 viser kommunenes gjennomsnittlige befolkningsvektede luftlinjeavstand til nærmeste legevakt. Variasjonen mellom kommunene er betydelig og følger i stor grad de geografiske kontrastene mellom fylkene. Kommuner i Vestfold og i de mer tettbefolkede delene av Buskerud, som Drammen, Kongsberg og Ringerike, ligger gjennomgående under 10 km i gjennomsnittlig avstand.

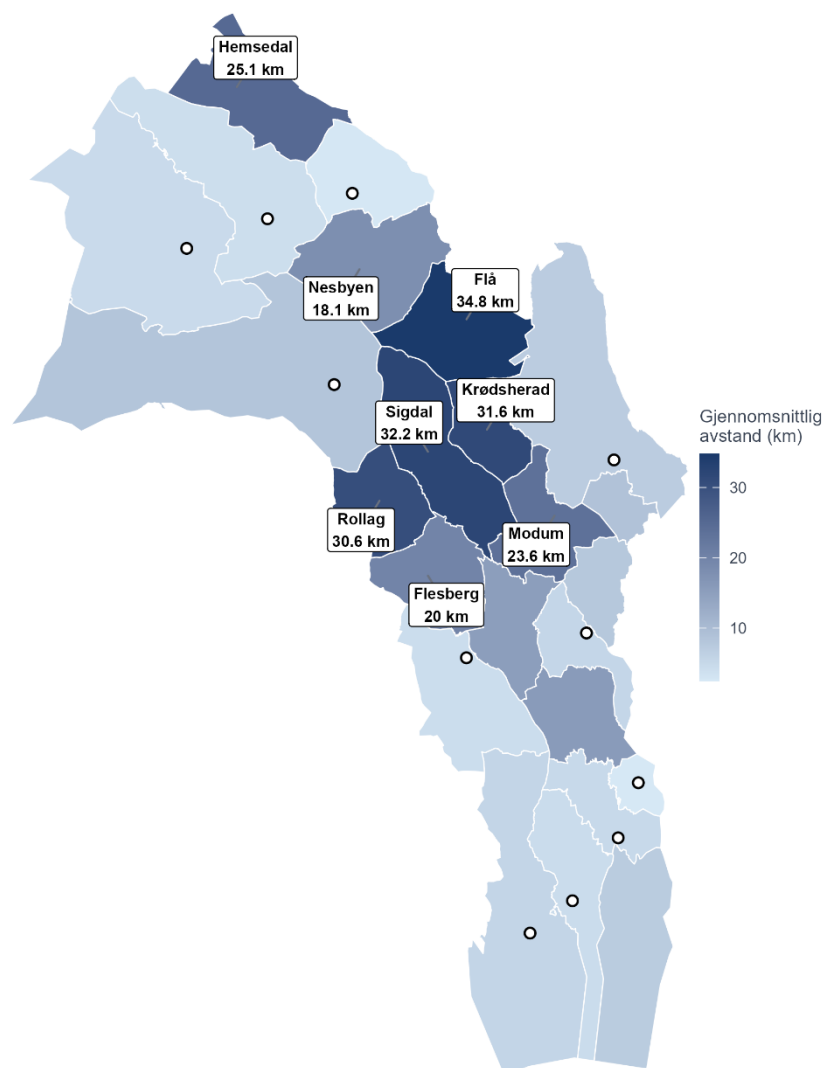
I den andre enden av skalaen finner vi flere innlandskommuner i Hallingdal, Numedal og de mer spredt befolkede delene av Buskerud. Flå har den høyeste gjennomsnittlige befolkningsvektede avstanden til nærmeste legevakt, med 34,8 km. Deretter følger Sigdal med 32,2 km, Krødsherad med 31,6 km og Rollag med 30,6 km. Blant kommunene med høyest gjennomsnittsavstand finner vi også Hemsedal (25,1 km), Modum (23,6 km), Flesberg (20,0 km) og Nesbyen (18,1 km). Kommuner med legevakt i eller nær kommunesenteret, som Horten (2,5 km), Gol (2,7 km) og Hol (4,8 km), har derimot svært lav gjennomsnittlig avstand.

Gjennomsnittstallene gir et nyttig bilde av kommunal tilgjengelighet, men de bør tolkes med en viss varsomhet. Et lavt kommunegjennomsnitt kan skjule mindre lokalsamfunn med lang avstand, særlig i store kommuner med ujevn bosetting. Derfor bør figur 2 leses sammen med terskelanalysene i figur 3 og kartet over lange avstandsruiter i figur 4.

Gjennomsnittlig avstand til nærmeste legevakt

Befolkningsvektet luftlinjeavstand per kommune.

De 8 kommunene med høyest gjennomsnitt er navngitt.



Data: SSB befolkningsrutenett 2024, Kartverket kommunegrenser, NORCE legevaktregister 2025.
Legevaktkoordinater er manuelt innhentet fra Google Maps. Avstand er målt i luftlinje.

Figur 2. Gjennomsnittlig befolkningsvektet luftlinjeavstand til nærmeste legevakt per kommune, Vestfold og Buskerud. De åtte kommunene med høyest gjennomsnitt er navngitt.

3.3 Kommuner med størst andel av befolkning langt fra legevakt

Figur 3 viser hvilke kommuner som har størst andel av befolkningen mer enn 20 km og 40 km fra nærmeste legevakt. Figuren supplerer gjennomsnittstallene i figur 2 ved å vise hvor stor del av kommunens befolkning som befinner seg over definerte avstandstærskler. Mønsteret er tydelig: De geografisk mest eksponerte kommunene ligger i hovedsak i indre Buskerud.

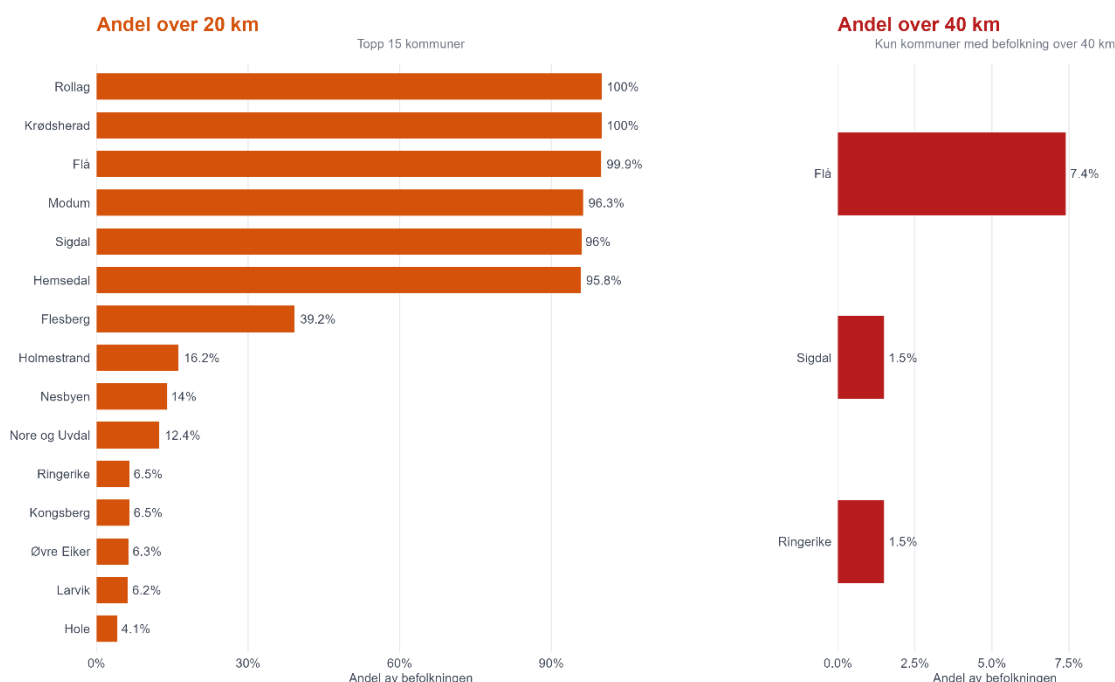
Ved 20 km-tærskelen skiller Rollag (100 %), Krødsherad (100 %) og Flå (99,9 %) seg klart ut. I disse kommunene bor nær hele befolkningen mer enn 20 km fra nærmeste legevakt i luftlinje. Også Modum (96,3 %), Sigdal (96,0 %) og Hemsedal (95,8 %) har svært høye andeler. Dette viser at lange avstander ikke bare gjelder enkelte spredte ruter, men preger den geografiske tilgjengeligheten for store deler av befolkningen i flere kommuner.

Ved 40 km-terskelen er bildet mer avgrenset. Her gjelder det først og fremst Flå (7,4 %), Sigdal (1,5 %) og Ringerike (1,5 %). Selv om andelene er lave, er de beredskapsmessig interessante fordi de peker på områder der geografisk avstand, topografi og vegstruktur samlet kan gi særlig krevende tilgang til legevakt. Ringerike illustrerer dette poenget godt. Kommunen har relativt lav gjennomsnittlig avstand samlet sett, men enkelte befolkede områder ligger likevel langt fra nærmeste legevakt.

Samlet viser figur 3 hvorfor terskelanalyser er viktige i tillegg til kommunale gjennomsnitt. Et gjennomsnitt kan gi inntrykk av moderat tilgjengelighet, mens terskelverdier viser hvor stor del av befolkningen som faktisk befinner seg langt fra nærmeste legevakt. I et beredskapsperspektiv er denne forskjellen viktig, fordi planleggingen må ta høyde for de områdene der avstanden er størst, ikke bare for kommunens gjennomsnittlige situasjon.

Kommuner med størst andel av befolkningen langt fra nærmeste legevakt

Luftlinjeavstand i Vestfold og Buskerud. Hvert panel har egen x-akse.



Data: SSB befolkningsregister 2024, Kartverket kommunegrenser, NORCE legevaktregister 2025. Legevaktkoordinater er manuelt innhentet fra Google Maps. Avstand er målt i luftlinje.

Figur 3. Andel av kommunens befolkning som bor mer enn 20 og 40 km fra nærmeste legevakt, topp 15 kommuner. Hvert panel har egen x-akse.

3.4 Geografisk konsentrasjon av lange avstandsruiter

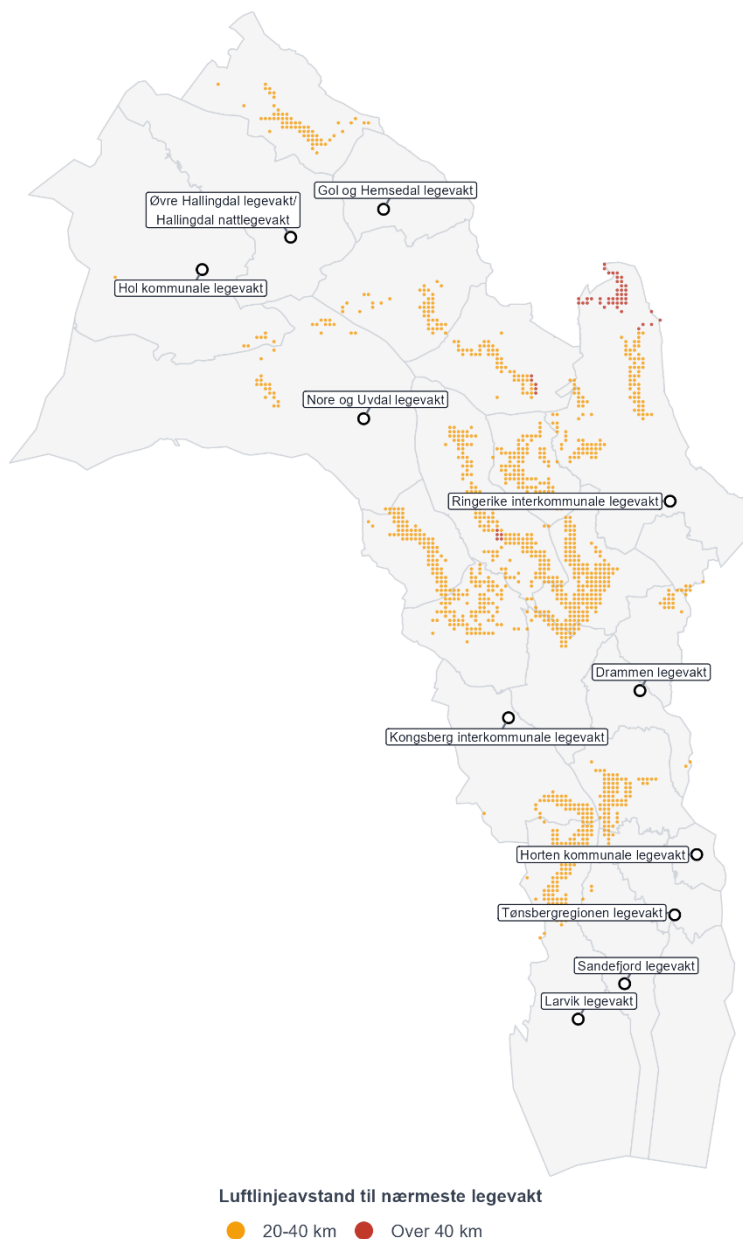
Figur 4 viser hvilke befolkede 1 km-ruter som ligger mer enn 20 og 40 km fra nærmeste legevakt. Kartet tydeliggjør at lange avstander ikke er tilfeldig fordelt i fylkene. De er konsentrert i bestemte geografiske korridorer, særlig i Hallingdal, Numedal og enkelte grenseområder mot Telemark. Dette er områder som kjennetegnes av mer spredt bosetting, krevende topografi og et mer begrenset vegnett enn i de tettere befolkede delene av regionen.

Det geografiske mønsteret er viktig for tolkningen av resultatene. Rutene med lang avstand danner ikke bare enkeltstående ytterpunkter på kartet, men større sammenhengende soner der den geografiske tilgjengeligheten til legevakt er svakere enn for majoriteten av befolkningen. I et beredskapsperspektiv er dette sentralt, fordi det peker på konkrete områder der avstandsutfordringen er systematisk og ikke tilfeldig.

Kartet gir også grunn til å anta at luftlinjeavstand i enkelte områder undervurderer den praktiske avstanden til legevakt. Dette gjelder særlig i dal- og fjellområder, der vegnettet følger dalfører og naturlige passasjer gjennom terrenget. Rutene markert i rødt, det vil si over 40 km luftlinjeavstand, er særlig synlige i deler av Ringerike og Sigdal. De oransje rutene, mellom 20 og 40 km, danner på sin side tydelige korridorer i blant annet Numedal og Hallingdal. Samlet understreker figur 4 at lange avstander til legevakt er et geografisk konsentrert fenomen, og at utfordringen særlig gjelder bestemte lokalsamfunn i de mer topografisk krevende delene av Buskerud.

Befolkede ruter med lang avstand til nærmeste legevakt

Ruter med avstand på mer enn 20 og 40 km i Vestfold og Buskerud



Data: SSB befolkningsrutenett 2024, Kartverket kommunegrenser, NORCE legevaktregister 2025. Legevaktkoordinater er manuelt innhentet fra Google Maps. Avstand er målt i luftlinje.

Figur 4. Befolkede 1 km-ruter med luftlinjeavstand på mer enn 20 og 40 km til nærmeste legevakt, Vestfold og Buskerud.

4. Diskusjon og implikasjoner

Analysene viser et todelt tilgjengelighetsbilde. På den ene siden har den store majoriteten av befolkningen i Vestfold og Buskerud relativt god geografisk tilgang til legevakt, målt som luftlinjeavstand til nærmeste legevaktlokasjon. Dette er i tråd med det nasjonale bildet. Raknes mfl. (2014a) dokumenterte at de fleste innbyggere i Norge bor relativt nær sin nærmeste legevakt, samtidig som en mindre, geografisk konsentrert del av befolkningen har betydelig lengre avstand. Det er denne geografiske forskjellen analysen her tydeliggjør for Vestfold og Buskerud.

På den andre siden viser resultatene at avstandsutfordringen ikke er tilfeldig fordelt. Den er konsentrert i bestemte kommuner og geografiske korridorer, særlig i indre deler av Buskerud. Dette er et viktig beredskapspoeng. Utfordringen består ikke først og fremst i at hele regionen har svak geografisk tilgang til legevakt, men i at enkelte lokalsamfunn har en langt mer krevende tilgjengelighetssituasjon enn majoriteten. I planlegging av akuttberedskap er slike fordelingsmønstre avgjørende. Et system kan fremstå godt dekket på aggregert nivå, men likevel ha tydelige geografiske sårbarhetspunkter.

Dette gjør resultatene særlig relevante for målrettet planlegging. Når avstandsutfordringen kan lokaliseres til bestemte områder, kan beredskapsplanleggere vurdere mer presise tiltak enn generelle strukturendringer. Helsedirektoratets veileder (2020) peker på at kompenserende tiltak kan være aktuelle i distrikter med lang reisetid til legevakt, blant annet bakvaktordninger, akutthjelpere, tettere samarbeid med ambulansestasjon og andre lokale tilpasninger. Analysen gir ikke alene grunnlag for å anbefale ett bestemt tiltak, men den kan bidra til å identifisere hvor slike vurderinger bør prioriteres.

Det er samtidig nødvendig å understreke rapportens viktigste metodiske avgrensning. Analysen måler luftlinjeavstand, ikke faktisk kjøretid, responstid eller samlet tilgang til akuttmedisinsk hjelp. I områder med krevende topografi kan forskjellen mellom luftlinjeavstand og praktisk reisevei være betydelig. Dette gjelder særlig dal- og fjellområder der vegnettet følger dalfører og naturlige passasjer gjennom terrenget. Luftlinjeavstand bør derfor forstås som et konservativt første mål på geografisk tilgjengelighet. Den faktiske tilgjengeligheten kan være svakere enn analysen indikerer i deler av de mest eksponerte områdene.

En naturlig videreføring er derfor å beregne faktisk kjøretid langs vegnettet. Dette kan for eksempel gjøres i R ved hjelp av r5r-pakken eller dodgr-pakken (Padgham, 2019), kombinert med OpenStreetMap-data. En slik analyse vil gjøre det mulig å beregne reisetidsmatriser fra befolkede ruter til nærmeste legevakt, sammenligne luftlinjeavstand med estimert bilreisetid og identifisere områder der topografi og vegstruktur skaper særlig store avvik mellom geografisk nærhet og praktisk tilgjengelighet. Det vil gi et mer direkte beslutningsgrunnlag for vurderinger av legevaktstruktur og kompenserende beredskapstiltak.

Analysen bygger også på geografisk nærhet til nærmeste legevakt, uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Dette er analytisk nyttig fordi det viser den korteste geografiske avstanden til legevaktlokasjon. I praksis kan likevel administrativ tilhørighet, avtaler mellom kommuner, interkommunale samarbeidsordninger, nattlegevakt og lokale vaktordninger gjøre at den geografisk nærmeste legevakten ikke nødvendigvis er den legevakten innbyggerne faktisk er tilknyttet. Resultatene bør derfor leses som et mål på geografisk tilgjengelighet i absolutt forstand, og suppleres med kunnskap om faktisk legevaktorganisering.

Det er videre viktig å skille mellom geografisk nærhet og faktisk tilgang. Avstand til legevaktlokasjon sier ikke alene noe om kapasitet, bemanning, ventetid, samtidighetskonflikter, ambulansedekning eller kvaliteten på samhandlingen mellom legevakt, ambulansetjeneste og spesialisthelsetjeneste. I et akuttberedskapsperspektiv er dette sentrale forhold. Rapporten bør derfor forstås som en analyse

av ett viktig tilgjengelighetsmål, ikke som en samlet vurdering av den akuttmedisinske beredskapen i Vestfold og Buskerud.

Samtidig har analysen en klar beredskapsmessig verdi. Den viser hvor geografisk tilgjengelighet bør undersøkes nærmere, og hvor lokale forhold kan gjøre befolkningen mer sårbar ved akutte hendelser. I et videre arbeid bør avstands- og reisetidsanalyser kobles til demografiske kjennetegn, som alder, befolkningstetthet og sesongvariasjon. Dette kan være særlig relevant i områder med mange eldre innbyggere, spredt bosetting, fritidsboliger eller høy turistbelastning deler av året. Slike forhold kan påvirke både behovet for akuttmedisinsk hjelp og belastningen på lokale beredskapsressurser.

Kartleggingen har også en kommunikativ side. Beredskap handler ikke bare om tjenestestruktur, men også om hvordan risiko, tilgjengelighet og forventninger formidles til befolkningen. Dersom enkelte områder har vesentlig lengre vei til legevakt enn andre, kan det ha betydning for lokal risikokommunikasjon, informasjon om riktig bruk av legevakt og forventninger til responstid. Slik kan geografiske analyser bidra både til bedre planlegging og til mer presis offentlig kommunikasjon om lokal akuttberedskap.

Implikasjoner for planlegging

På bakgrunn av analysene peker særlig fem forhold seg ut som relevante for videre planlegging og beslutningstaking.

- For det første bør kommuner og lokalsamfunn i indre Buskerud, særlig i Hallingdal og Numedal, prioriteres i videre vurderinger av geografisk tilgjengelighet til legevakt. Kombinasjonen av lang luftlinjeavstand, krevende topografi og mer spredt bosetting gjør disse områdene særlig relevante for vurderinger av kompenserende beredskapstiltak.
- For det andre bør analysen videreføres med beregninger av faktisk kjøretid langs vegnettet. Reisetid er et mer praktisk relevant mål enn luftlinjeavstand når behovet for tiltak skal vurderes. En slik analyse kan vise hvilke områder som får størst avvik mellom geografisk avstand og faktisk kjøretid.
- For det tredje bør geografiske analyser kobles til faktisk legevaktorganisering. Det bør avklares hvilke legevakter innbyggerne i de mest eksponerte områdene reelt er tilknyttet, og hvordan interkommunale avtaler, nattlegevakt og lokale vaktordninger påvirker tilgjengeligheten.
- For det fjerde bør tilgjengelighetsanalysen suppleres med data om kapasitet, bruksmønster, ventetider og ambulansedekning. Først når geografisk avstand ses i sammenheng med kapasitet og faktisk bruk, kan man få et mer fullstendig bilde av lokal akuttberedskap.
- For det femte bør analysen gjentas ved større endringer i legevaktstruktur, for eksempel ved sentralisering, endrede interkommunale avtaler eller etablering av satellittfunksjoner. Datagrunnlaget som er benyttet i rapporten, SSBs befolkningsrutenett, Kartverkets geografiske data og NORCEs legevaktregister, gjør en slik oppdatering metodisk gjennomførbart.

Samlet sett viser rapporten at geografisk nærhet til legevakt er relativt god for flertallet av befolkningen i Vestfold og Buskerud, men at enkelte områder har en klart mer krevende tilgjengelighetssituasjon. I et beredskapsperspektiv er dette hovedpoenget. Det avgjørende er ikke bare hvordan systemet fungerer for majoriteten, men om bestemte lokalsamfunn har lange avstander, krevende topografi og behov for målrettede tiltak.

5. Referanser

- Helse- og omsorgsdepartementet. (2021). Kartlegging av situasjonen i dagens legevaktordning. Rapport fra ekspertgruppe legevakt til Helse- og omsorgsdepartementet, november 2021.
- Helsedirektoratet. (2020). Lokalisering av legevakten bør ta hensyn til legevaktdistriktets topografi og demografi. Veileder, sist oppdatert 28. februar 2020.
<https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/legevakt-og-legevaktsentral/legevaktlokale/lokalisering-av-legevakten-bor-ta-hensyn-til-legevaktdistriktets-topografi-og-demografi>
- Kartverket. (2025). Administrative enheter: kommuner og fylker. GeoNorge. <https://www.geonorge.no>
- Morken, T., & Zachariassen, S. M. (2012). Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2012. Rapport nr. 6-2012. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research.
- NORCE Research. (2025). Nasjonalt legevaktregister: Offisiell oversikt over legevakter i Norge 2024/2025. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre. <https://norce-research.no>
- Padgham, M. (2019). dodgr: An R Package for Network Flow Aggregation. Findings.
<https://doi.org/10.32866/6945>
- Pebesma, E. (2018). Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data. The R Journal, 10(1), 439-446. <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>
- Raknes, G., Morken, T., & Hunskaar, S. (2014a). Reisetid og avstand til norske legevakter [Travel time and distances to Norwegian out-of-hours casualty clinics]. Tidsskrift for Den norske legeforening, 134(22), 2145-2150. <https://doi.org/10.4045/tidsskr.14.0437>
- Raknes, G., Morken, T., & Hunskaar, S. (2014b). Reiseavstand og bruk av legevakt [Travel distance and utilisation of out-of-hours services]. Tidsskrift for Den norske legeforening, 134(22), 2151-2155. <https://doi.org/10.4045/tidsskr.14.0443>
- Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nodmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften). FOR-2015-03-20-231. Lovdata.
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231>
- SSB. (2024). Befolkning på rutenett (1 km). Statistisk sentralbyrå. Hentet fra GeoNorge.
- Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., Francois, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., Takahashi, K., Vaughan, D., Wilke, C., Woo, K., & Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. Journal of Open Source Software, 4(43), 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>